(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113999054 A
(43)申请公布日 2022.02.01

(21)申请号 202111188583.1

(22)申请日 2021.10.12

(71)申请人 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司
地址 511533 广东省清远市清城区源潭镇陶瓷工业城

(72)发明人 张松竹 李万平 尹伟 袁广平 陈琴云

(74)专利代理机构 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 31261
代理人 曹芳玲 牛彦存

(51)Int.Cl.
C04B 41/89(2006.01)
C03C 8/02(2006.01)
C03C 8/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种晶钻大理石瓷质砖及其制备方法

(57)摘要

本发明公开一种晶钻大理石瓷质砖及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在坯体表面施高温哑光面釉;在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案;在喷墨打印设计图案后的坯体表面喷固定剂并定位布晶钻干粒;在布晶钻干粒后的坯体表面施高透明抛釉;将施高透明抛釉后的坯体烧成并抛光,得到所述晶钻大理石瓷质砖。所述晶钻大理石瓷质砖具有无毛孔的玻化表面,釉面光泽度高,具有晶钻立体效果。

CN 113999054 A

1.一种晶钻大理石瓷质砖的制备方法，其特征在于，所述制备方法包括以下步骤：

在坯体表面施高温哑光面釉；

在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案；

在喷墨打印设计图案后的坯体表面喷固定剂并定位布晶钻干粒；

在布晶钻干粒后的坯体表面施高透明抛釉；

将施高透明抛釉后的坯体烧成并抛光，得到所述晶钻大理石瓷质砖。

2.根据权利要求1所述的制备方法，其特征在于，所述晶钻干粒的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：1.1～3.6％、SiO_2：15.2～25.6％、ZrO_2：65.3～75.6％、HfO_2：0.5～5.5％、MgO：3.8～8.2％。

3.根据权利要求1或2所述的制备方法，其特征在于，所述晶钻干粒的粒径为180～380微米。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述晶钻干粒的施加量为100～300 g/m^2。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：50.3～60.5％、Al_2O_3：10.4～16.3％、碱土金属氧化物：10.1～21.0％、碱金属氧化物：3.4～8.5％、ZnO：3.7～7.6％、B_2O_3：3.2～6.6％。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述高透明抛釉的施加方式为淋釉，比重为1.82～1.86 g/cm^3，施加量为550～750g/m^2。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：54.6～62.8%、Al_2O_3：18.3～24.5%、碱土金属氧化物：2.4～7.9%、碱金属氧化物：3.4～9.2%、ZrO_2： 4.8～10.7%。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述高温哑光面釉的施加方式为喷釉，比重为1.42～1.46g/cm^3，施加量为600～800 g/m^2。

9.根据权利要求1至8中任一项所述的制备方法，其特征在于，所述高透明抛釉的始融温度为1020～1060℃。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的制备方法获得的晶钻大理石瓷质砖。

一种晶钻大理石瓷质砖及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑陶瓷领域，特别涉及一种晶钻大理石瓷质砖及其制备方法。

背景技术

[0002] 天然石材在花色、质感和呈现形式上的天然特性使其在现代装修中具有较大优势。但是随着开采活动的不断进行，天然矿产资源日趋匮乏，各式人造石材随之在装修应用中崭露头角。人们生活水平的不断提高促使消费者对人造石材的表面外观和内在质感提出进一步要求，例如希望人造石材表面具备类似天然石材的闪亮晶体效果，以使陶瓷制品闪烁出点点星光。因此，如此生产如同晶砂类天然石材的闪光晶粒产品成为装饰建材业追求的方向之一。

[0003] 中国专利CN110078501A公开的全抛闪光晶砂釉瓷质砖的制备方法将闪光颗粒与大理石抛釉混合成釉料并通过淋釉或者喷釉施加在生坯表面，釉料的随机分布使闪光颗粒有部分颗粒外露在瓷质砖表面。但是由于闪光颗粒的高始熔温度和高硬度，在烧制过程中难以熔融淌平，亦无法被抛磨而呈现如同相邻区域处透明釉的纯镜面抛平和透明效果，进而抛光后制品表面上看上去具有众多的斑点、麻点等粒子装饰，视觉呈现为犹如被封堵的微细毛孔的瑕疵、斑点，从而影响了整体的表面效果。中国专利CN112811939A公开的具有闪光晶粒效果的瓷质板材的制造方法采用平铺装置或雕花辊式分区装置布施含有闪光晶粒和透明干粒的混合干粒形成闪光晶粒层，再在闪光晶粒层上设置透明釉层，以得到具有闪光晶粒效果的瓷质板材。所述方法的闪光晶粒用量大，成本高，表面效果单一。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明提供一种晶钻大理石瓷质砖及其制备方法。

[0005] 第一方面，本发明提供一种晶钻大理石瓷质砖的制备方法。所述制备方法包括以下步骤：

在坯体表面施高温哑光面釉；

在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案；

在喷墨打印设计图案后的坯体表面喷固定剂并定位布晶钻干粒；

在布晶钻干粒后的坯体表面施高透明抛釉；

将施高透明抛釉后的坯体烧成并抛光，得到所述晶钻大理石瓷质砖。

[0006] 较佳地，所述晶钻干粒的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：1.1～3.6％、SiO_2：15.2～25.6％、ZrO_2：65.3～75.6％、HfO_2：0.5～5.5％、MgO：3.8～8.2％。

[0007] 较佳地，所述晶钻干粒的粒径为180～380微米。

[0008] 较佳地，所述晶钻干粒的施加量为100～300g/m^2。

[0009] 较佳地，所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：50.3～60.5％、Al_2O_3：10.4～16.3％、碱土金属氧化物：10.1～21.0％、碱金属氧化物：3.4～8.5％、ZnO：3.7～7.6％、B_2O_3：3.2～6.6％。

[0010] 较佳地，所述高透明抛釉的施加方式为淋釉，比重为1.82～1.86g/cm^3，施加量为550～750g/m^2。

[0011] 较佳地，所述高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：54.6～62.8%、Al_2O_3：18.3～24.5%、碱土金属氧化物：2.4～7.9%、碱金属氧化物：3.4～9.2%、ZrO_2：4.8～10.7%。

[0012] 较佳地，所述高温哑光面釉的施加方式为喷釉，比重为1.42～1.46g/cm^3，施加量为600～800g/m^2。

[0013] 较佳地，所述高透明抛釉的始融温度为1020～1060℃。

[0014] 第二方面，本发明提供上述任一项所述的制备方法获得的晶钻大理石瓷质砖。

附图说明

[0015] 图1本发明晶钻大理石瓷质砖的砖面效果图；

图2是网版印花布施晶钻干粒的砖面效果图；

图3是晶钻干粒凸出于抛釉层的的砖面效果图。

具体实施方式

[0016] 通过下述实施方式进一步说明本发明，应理解，下述实施方式仅用于说明本发明，而非限制本发明。在没有特殊说明的情况下，各百分含量指质量百分含量。

[0017] 以下示例性说明本发明所述晶钻大理石瓷质砖的制备方法。

[0018] 将坯体粉料压制成型获得坯体。坯体粉料的化学成分不受限制，采用本领域常用的坯体配方即可。所述坯体优选为通体坯。例如，将坯体粉料定点定位布料并压制成型，得到底面纹理完全一致的通体坯。

[0019] 在坯体表面施高温哑光面釉。所述高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：54.6～62.8%、Al_2O_3：18.3～24.5%、碱土金属氧化物：2.4～7.9%、碱金属氧化物：3.4～9.2%、ZrO_2：4.8～10.7%。相对于普通的锆白面釉，上述化学组成的高温哑光面釉利于墨水着色，与晶钻干粒的闪光效果形成反差，使晶钻干粒在抛釉层呈现出晶莹剔透的晶钻装饰效果。

[0020] 作为示例，所述高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：0.5～4.5%、SiO_2：54.6～62.8%、Al_2O_3：18.3～24.5%、CaO：0.5～1.3%、MgO：0.5～0.8%、BaO：1.4～5.8%、Na_2O：0.1～3.6%、K_2O：3.3～5.6%、ZrO_2：4.8～10.7%。

[0021] 所述高温哑光面釉的施加方式可为喷釉。一些实施方式中，高温哑光面釉的比重为1.42～1.46g/cm^3，施加量为600～800g/m^2。本发明高温哑光面釉的施加量较高，能够减少通体坯对喷墨图案颜色的影响。一些实施方式中，所述高温哑光面釉形成的面釉层厚度为0.2～0.4mm。

[0022] 在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案。可以还原珍稀大理石的质感肌理，层次更加细腻。

[0023] 在喷墨打印设计图案后的坯体表面喷固定剂并定位布晶钻干粒。可以采用干粒机喷固定剂并布晶钻干粒使得晶钻干粒装饰于喷墨图案层之上。可以根据喷墨图案适应性调整晶钻干粒的施加位置从而变幻晶钻干粒的纹理效果。

[0024] 所述晶钻干粒的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：1.1～3.6%、SiO_2：15.2～25.6%、ZrO_2：65.3～75.6%、HfO_2：0.5～5.5%、MgO：3.8～8.2%。本发明把钻石光泽成分直接制备成干粒，降低氧化硅含量，提高氧化锆的含量，利于减小晶钻干粒对抛釉成分的影响，使生产过程更稳定。

[0025] 所述晶钻干粒的原料组成包括：以质量百分比计，氧化锆65～75%、石英10～20%、氧化铪0.5～6%、烧滑石10～15%。晶钻干粒主要采用氧化锆、石英、氧化铪，还添加适量烧滑石作为稳定剂，稳定剂促进氧化锆在干粒的制备过程中经过高温作用由单斜晶体转化成稳定的立方氧化锆晶体，表面有晶钻光泽，在烧成过程中却不发生晶型转变，也不与透明抛釉熔合，如此在抛釉层中呈现晶钻立体效果。如将钻石光泽成分和其他干粒(普通干粒)混合使用，会将钻石光泽成分带入并熔入抛釉层中，会改变抛釉的成分比例，影响钻石光泽效果。本发明把钻石光泽成分直接制备成干粒，可以减小晶钻干粒成分对抛釉成分的影响。

[0026] 制备晶钻干粒时，按上述配比称取各原料，放入熔炉在1400～1500℃的温度下保温10小时以上熔融成玻璃液，冷却后加工制成颗粒状的晶钻干粒。

[0027] 所述晶钻干粒的粒径为180～380微米(对应筛网目数40～80目)。晶钻干粒的粒径大小于180微米，晶钻立体效果不明显。另外，本发明晶钻干粒含非常稳定的立方氧化锆晶体，在高温下不与透明抛釉熔合，若晶钻干粒的粒径大于380微米，则会导致局部位置的晶钻干粒偏多而露出抛釉层，晶钻立体效果差。

[0028] 晶钻干粒的施加量可以随喷墨图案的变化而适应性变化。另外，通过局部定位布施晶钻干粒，可以适当控制晶钻干粒的施加量。

[0029] 所述晶钻干粒的施加量为100～300g/m^2。若晶钻干粒的施加量低于100g/m^2，则晶钻效果不明显；若晶钻干粒的施加量高于300g/m^2，则会导致局部位置的晶钻干粒偏多而露出抛釉层，影响晶钻效果。

[0030] 固定剂的作用是使晶钻干粒固定在坯釉上。固定剂在300℃左右全部烧失，不会在釉面留下碳沉积物，不影响花色，也不产生釉面针孔等缺陷。所述固定剂的原料组成包括：以重量份计，高分子聚合物5～10份、溶剂20～30份、排墨剂2～5份、水100～110份。高分子聚合物包括但不限于环氧树脂、聚乙烯醇缩丁醛、聚丙烯酸钠、羧甲基纤维素中的一种或多种的混合。溶剂为甲醇、乙二醇、甘油、二甘醇类中的一种或多种的混合。排墨剂的作用是使晶钻干粒和抛釉能适应深墨量的喷墨图案。

[0031] 布晶钻干粒后，可以利用风管将未喷有固定剂位置处的晶钻干粒吹掉，而实现定位布施。

[0032] 在布晶钻干粒后的坯体表面施高透明抛釉。

[0033] 所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，SiO_2：50.3～60.5%、Al_2O_3：10.4～16.3%、碱土金属氧化物：10.1～21.0%、碱金属氧化物：3.4～8.5%、ZnO：3.7～7.6%、B_2O_3：3.2～6.6%。一些实施方式中，所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：5.1～8.7%、SiO_2：50.3～60.5%、Al_2O_3：10.4～16.3%、CaO：5.5～10.3%、MgO：2.8～6.2%、K_2O：1.1～3.4%、Na_2O：2.3～5.1%、ZnO：3.7～7.6%、SrO：1.8～4.5%、B_2O_3：3.2～6.6%。通过在高透明抛釉中引入氧化锶和氧化硼，使釉面更通透。因在烧成过程中，氧化钡易结晶，而氧化硼不易结晶，所以本发明的高透明抛釉省略氧化钡，引入氧化硼，使

抛釉层更透明。另外，适量增加氧化硅和氧化钾的含量，抛釉在高温熔融状态下生成更多玻璃相。上述组成的高透明抛釉，在使得抛釉的施釉量加大的同时不至于釉面发蒙，且保持良好的通透感。如果使用普通抛釉代替高透明抛釉与晶钻干粒结合，所得晶钻大理石瓷质砖的砖面只见一些白点，晶钻效果较差。

[0034] 所述高透明抛釉的原料组成包括：以质量百分比计，钠长石30～40％、钾长石10～16％、方解石10～14％、石英4～8％、氧化锌4～8％、硼砂4～8％、碳酸锶2～5％、煅烧高岭土5～10％、高岭土5～10％、烧滑石4～8％。在抛釉中引入碳酸锶和硼砂起到高温助熔作用，减少抛釉在烧成时产生的气孔，增强光线的透射率，提高抛釉的透明度。

[0035] 如果以熔块的形式引入碳酸锶和硼砂来提高抛釉的透明度，熔块中含有的大量其它成分会使抛釉的调整变得困难。本发明的抛釉全部采用生料，配方更加稳定，透明度的调整也更加快捷。

[0036] 所述高透明抛釉的始融温度为1020～1060℃。若抛釉的始熔温度偏高，抛釉的透明度不够，影响晶钻干粒闪光效果。抛釉的始熔温度过低，抛釉易产生气泡等釉面缺陷，同样会影响晶钻干粒闪光效果。

[0037] 按上述配比称取高透明抛釉的各原料，经过球磨加工制得釉浆陈腐待用。所述高透明抛釉的釉浆比重为1.85～1.90g/cm^3，过325目网的细度为0.2～0.5wt％。例如，所述釉浆的流速为50～100秒(3.5mm左右的孔径杯)。

[0038] 所述高透明抛釉的施加方式为淋釉。在此说明的是，本发明的高透明抛釉需要具有高通透性，以避免大量抛釉的施加导致釉面朦胧或透明度不够而影响晶钻效果。现有抛釉一般为哑光表面，施加量通常在400～500g/m^{2}左右。本发明所述高透明抛釉的施加量比常规抛釉多30～50％。一些实施方式中，所述高透明抛釉的比重为1.82～1.86g/cm^3，施加量为550～750g/m^2。所述高透明抛釉的施釉工艺能够实现对晶钻干粒的全覆盖，确保晶钻干粒与抛釉的紧密结合，保证晶钻干粒的立体效果。如果高透明抛釉的施加量过少，对晶钻干粒遮盖不全，晶钻干粒暴露在抛釉层外影响砖面晶钻立体效果。上述高透明抛釉形成的高透明抛釉釉层的厚度可为0.6～0.8mm。

[0039] 烧成。一些实施方式中，烧成周期为50～60分钟，最高烧成温度为1205～1235℃。抛光、磨边，分级打包，得到所述晶钻大理石瓷质砖。经抛光后砖面形成无毛孔的玻化表面，釉面光泽度90～110度例如100度，具有晶钻立体效果，耐污染性等级5级。

[0040] 下面进一步例举实施例以详细说明本发明。同样应理解，以下实施例只用于对本发明进行进一步说明，不能理解为对本发明保护范围的限制，本领域的技术人员根据本发明的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本发明的保护范围。下述示例具体的工艺参数等也仅是合适范围中的一个示例，即本领域技术人员可以通过本文的说明做合适的范围内选择，而并非要限定于下文示例的具体数值。

[0041] 实施例1

[0042] 晶钻大理石瓷质砖的制备方法包括以下步骤：

步骤1.将坯体粉料定点定位布料并压制成型，形成底面纹理完全一致的通体坯；

步骤2.在通体坯表面施高温哑光面釉；高温哑光面釉的比重为1.42g/cm^3，施加量为650g/m^2；高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：3.8％、SiO_2：58.2％、$Al_2O_3$20.3％、CaO：0.7％、MgO：0.6％、BaO：3.2％、Na_2O：1.6％、K_2O：4.2％、ZrO_2：7.0％；步骤

3.在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案；

步骤4.利用干粒机在喷墨设计图案上喷固定剂并随后定位布晶钻干粒；晶钻干粒的原料组成包括：以质量百分比计，氧化锆70％、石英16％、氧化铪2％、烧滑石12％；晶钻干粒的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：1.2％、SiO_2：21.5％、ZrO_2：70.3％、HfO_2：2.2％、MgO：4.6％；固定剂的原料组成包括：以重量份计，高分子聚合物8份、溶剂25份、排墨剂3份、水100份；晶钻干粒的施加量为212g/m^2；

步骤5.在施晶钻干粒釉后的坯体上施高透明抛釉；所述高透明抛釉的原料组成包括：以质量百分比计，钠长石35％、钾长石12％、方解石12％、石英6％、氧化锌6％、硼砂5％、碳酸锶3％、煅烧高岭土8％、高岭土8％、烧滑石5％；所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：6.56％、SiO_2：54.9％、Al_2O_3：10.8％、CaO：7.53％、MgO：3.56％、K_2O：1.14％、Na_2O：3.56％、ZnO：5.55％、SrO：2.11％、B_2O_3：4.23％；高透明抛釉的施加方式为钟罩淋釉；高透明抛釉的施加量为650g/m^2，比重为1.84g/cm^3；

步骤6.将施高透明抛釉后的坯体入辊道窑快速烧成，烧成周期55分钟，最高烧成温度1223℃；

步骤7.经抛光后磨边，分级打包。

[0043] 从图1可以看出，实施例1所得晶钻大理石瓷质砖的砖面形成无毛孔的玻化表面，釉面光泽度为100度，晶钻立体效果良好。该晶钻大理石瓷质砖的耐污染性等级5级。

[0044] 对比例1

[0045] 晶钻大理石瓷质砖的制备方法包括以下步骤：

步骤1.将坯体粉料定点定位布料并压制成型，形成底面纹理完全一致的通体坯；

步骤2.在通体坯表面施高温哑光面釉；高温哑光面釉的比重为1.42g/cm^3，施加量为650g/m^2；高温哑光面釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：3.8％、SiO_2：58.2％、$Al_2O_3$20.3％、CaO：0.7％、MgO：0.6％、BaO：3.2％、Na_2O：1.6％、K_2O：4.2％、ZrO_2：7.0％；

步骤3.在施高温哑光面釉后的坯体表面喷墨打印设计图案；

步骤4.在喷墨打印设计图案后的坯体表面采用网版印花的方式布施晶钻干粒；晶钻干粒的原料组成包括：以质量百分比计，氧化锆70％、石英16％、氧化铪2％、烧滑石12％；晶钻干粒的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：1.2％、SiO_2：21.5％、ZrO_2：70.3％、HfO_2：2.2％、MgO：4.6％；固定剂的原料组成包括：以重量份计，高分子聚合物8份、溶剂25份、排墨剂3份、水100份；晶钻干粒的施加量为212g/m^2；

步骤5.在施晶钻干粒釉后的坯体上施高透明抛釉；所述高透明抛釉的原料组成包括：以质量百分比计，钠长石35％、钾长石12％、方解石12％、石英6％、氧化锌6％、硼砂5％、碳酸锶3％、煅烧高岭土8％、高岭土8％、烧滑石5％；所述高透明抛釉的化学成分包括：以质量百分比计，烧失：6.56％、SiO_2：54.9％、Al_2O_3：10.8％、CaO：7.53％、MgO：3.56％、K_2O：1.14％、Na_2O：3.56％、ZnO：5.55％、SrO：2.11％、B_2O_3：4.23％；高透明抛釉的施加方式为钟罩淋釉；高透明抛釉的施加量为650g/m^2，比重为1.84g/cm^3；

步骤6.将施高透明抛釉后的坯体入辊道窑快速烧成，烧成周期55分钟，最高烧成温度1223℃；

步骤7.经抛光后磨边，分级打包。

[0046] 从图2可以看出，所得晶钻大理石瓷质砖的砖面网格印明显，形成的纹理效果也不

理想。原因是：为了使得晶钻干粒透过网版，网版的孔径必须大于晶钻干粒的粒径，这导致网格印明显，纹理失真。

[0047] 对比例2

[0048] 与实施例1基本相同，区别仅在于：

[0049] 步骤4.晶钻干粒的粒径大于380微米或干粒用量过多。

[0050] 从图3可以看出，所得晶钻大理石瓷质砖的砖面上晶钻干粒凸出于抛釉层，在砖面上形成像斑点一样的颗粒，晶钻效果较差。

图 1

图 2

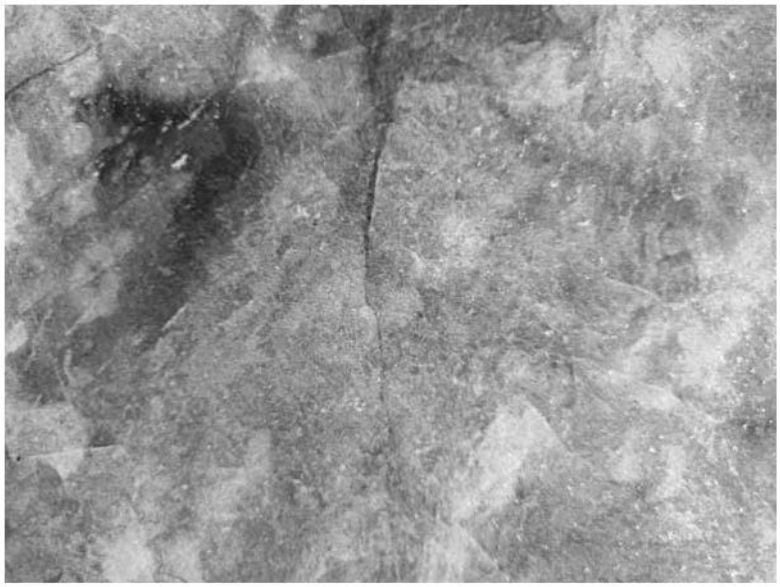

图 3